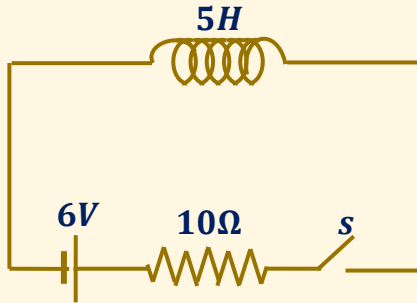




في الدارة المبينة في الشكل المجاور وعند اغلاق المفتاح (S) احسب:

- 1- معدل نمو التيار عندما تصبح شدته نصف شدة التيار النهائي
- 2- الطاقة المخزنة في المحث

الحل (1): نحسب أولاً شدة التيار النهائي، حيث عندما يصل التيار إلى قيمته العظمى يكون معدل نمو التيار $\left(\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0\right)$ ويكون

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{6}{10} = 0.6A$$

الان نحسب معدل نمو التيار عندما تصل شدة التيار إلى (0.3A) حيث

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{L_{in}}(\varepsilon - IR) = \frac{1}{5}(6 - 0.3 \times 10) = 0.6A/s$$

الحل (2): الطاقة العظمى المخزنة في المحث

$$E = \frac{1}{2}L_{in}I^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times (0.6)^2 = 0.9J$$